Komplex beadandó (Ck)

Neptun kód:	**CWQSKI**	Név:	**Nagy Edömér Tamás**
Beadás verziószáma:	1.		

Feladat

Időjárás előrejelzés **

Sok településen meleg napok

A meteorológiai intézet az ország N településére adott M napos időjárás előrejelzést, az adott településen az adott napra várt legmagasabb hőmérsékletet.

Készíts programot, amely megadja azokat a napokat, amikor a települések legalább felén lesz legalább 30 fok!

Bemenet

A *standard bemenet* első sorában a települések száma ($1 \le N \le 1000$) és a napok száma ($1 \le M \le 1000$) van. Az ezt követő N sorban az egyes napokra jósolt M hőmérséklet értéke található ($-50 \le H_{i,j} \le 50$).

Kimenet

A *standard kimenet* első sorába azon napok T számát kell kiírni, amikor a települések legalább felén lesz legalább 30 fok! Ezt kövesse ezen napok sorszáma, növekvő sorrendben!

Példa

Bemenet

```
3 5
10 32 12 10 10
11 33 11 11 30
12 16 30 16 30
```

Kimenet

```
2 2 5
```

Korlátok

Időlimit: 0.1 mp.

Memórialimit: 32 MB

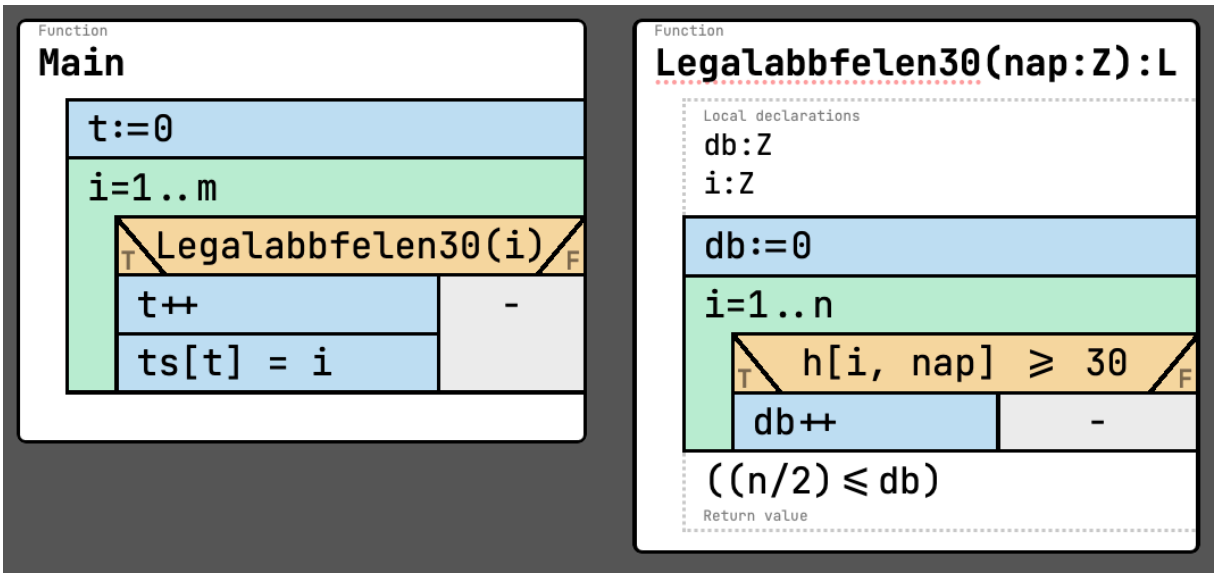
Komplex beadandó (Ck)

Specifikáció

```
Be: n∈Z, m∈Z, h∈Z[1..n,1..m]
Ki: t∈Z, ts∈Z[1..t]

Fv: legalabbfelen30: Z → L,
    legalabbfelen30(nap) = (n/2) ≤ DARAB(i=1..n, h[i, nap] ≥ 30)

Ef: 1≤n≤1000 és
    1≤m≤1000 és
    MIND(i=1..n, MIND(j=1..m, -50≤h[n, m]≤50))
Uf: (t, ts) = KIVÁLOGAT(i=1..m, legalabbfelen30(i), i)
```

Visszavezetés

```
KIVÁLOGAT:
  (db, lista)  ~     (t, ts)
  i=e..u       ~     i=1..m
  T(i)         ~     legalabbfelen30(x)
  f(i)         ~     i

DARAB:
  i=e..z       ~     i=1..n
  T(i)         ~     h[i, nap] >= 30
```

Komplex beadandó (Ck)

Algoritmus